
De LLM a chatbot


ANTES USÁVAMOS NLU E INTENT CLASSIFICATION...
NLU
Natural Language Understanding
Extrai o significado do texto do usuário
Identifica entidades (entidades = pessoas, lugares, datas, etc.)
Analisa a estrutura e o contexto
Ex.: "Quero um seguro de carro em São Paulo para amanhã"
Entidade: SEGURO
objeto: CARRO
local: SÃO PAULO
data: AMANHÃ
INTENT CLASSIFICATION
Classifica a intenção do usuário
Atribui o texto a uma categoria definida previamente
Funciona com modelos mais simples (machine learning clássicos)
Exemplos de intenções:
COTAR_SEGURO
CONSULTAR_APÓLICE
CANCELAR_SEGURO
PERGUNTAR_COBERTURA
ATUALIZAR_DADOS
"Quero um seguro de carro em São Paulo para amanhã"
Intenção: COTAR_SEGURO
TECNOLOGIA PRÉ-LLM
IA


É como uma linha de montagem do texto!
DIAGRAMA DE BLOCOS DE UM NLU SIMPLES
Texto do usuário
Frase que a pessoa escreveu
Pré-processamento
Tokeniza, limpa e organiza o texto
Classificação de intenção
Prediz a intenção entre classes conhecidas
Extração de entidades / slots
Extrai valores importantes
Saída estruturada
Intent + slots prontos para o sistema
Exemplo de entrada (texto do usuário)
“Quero cotar um seguro de carro para amanhã”
Resultado (saída estruturada)
{
intent: COTAR_SEGURO,
tipo_seguro: CARRO,
data: AMANHÃ
}
TECNOLOGIA PRÉ-LLM
IA


Antes dos LLMs, o NLP era uma caixa de ferramentas!
OUTRAS TECNOLOGIAS DE NLP ANTES DOS LLMs
Cada técnica resolvia uma parte do problema
Regras / Regex
Padrões escritos à mão
se encontrar X → responde Y
Ex.: ELIZA, AIML
Bag-of-Words + ML
Texto → vetor → classificador
Intenção
TF-IDF / Naive Bayes / SVM
HMM / CRF
Rotula sequência token a token
João
comprou
um
carro
B-PESSOA
O
O
B-OBJ
POS, NER, slots
Embeddings
Palavra → vetor denso
rei
rainha
carro
automóvel
Semelhança semântica
RNN / LSTM / Seq2Seq
Lê a sequência em ordem
entrada
encoder
decoder
saída
Tradução e geração curta
Busca / Retrieval
Procura em FAQs ou documentos
Escolhe a resposta mais parecida
pergunta
base
resposta
Na prática
Produtos reais combinavam várias técnicas no mesmo pipeline.
usuário
regras / classificador / extrator / busca
resposta
TECNOLOGIA PRÉ-LLM
IA

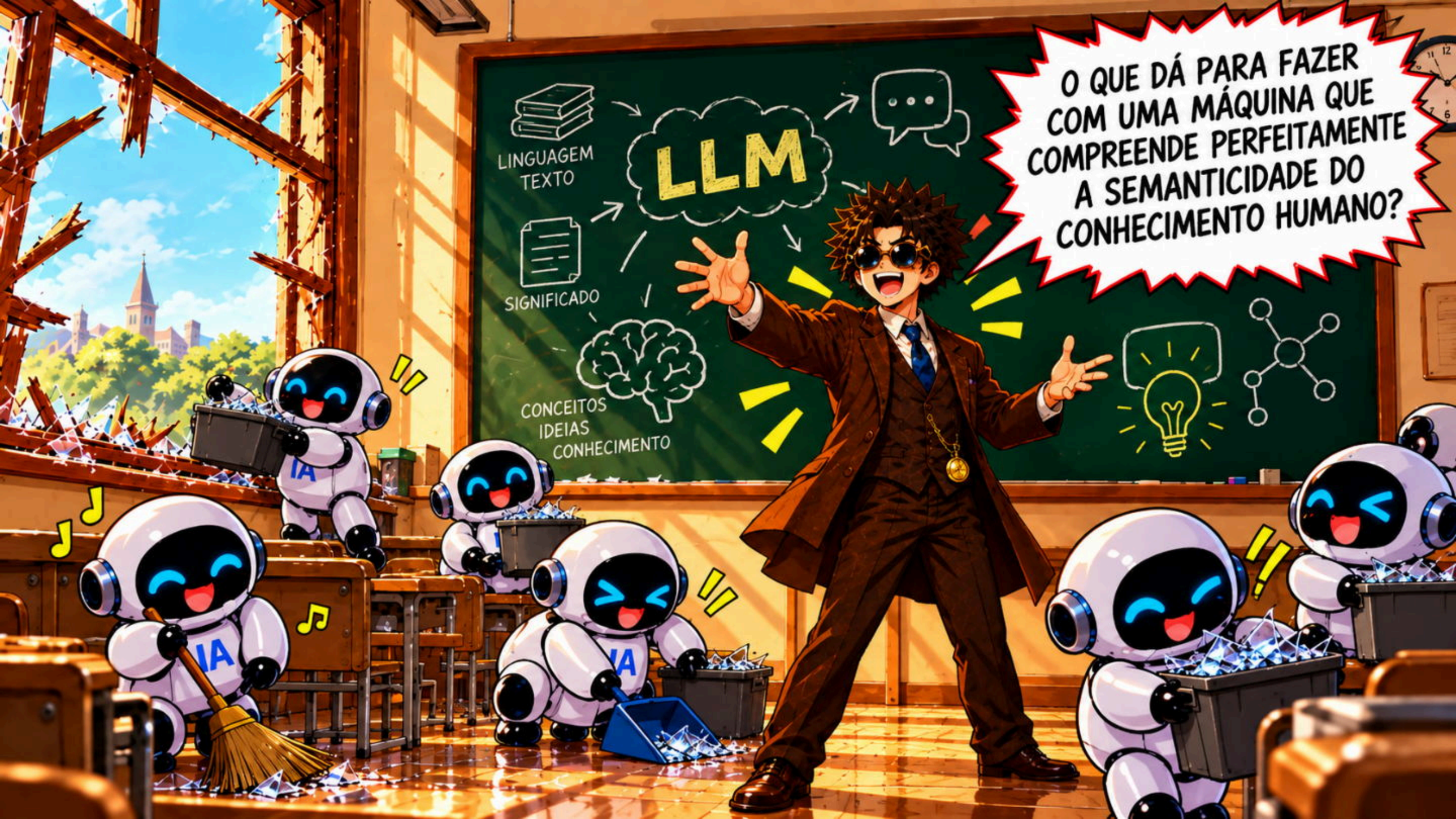

E OQUE VOCE FAZ COM ESTA TECNOLOGIA TODA?
OUTRAS TECNOLOGIAS DE NLP ANTES DOS LLMs
Cada técnica resolvia uma parte do problema
Regras / Regex
Padrões escritos à mão
se encontrar X → responde Y
Ex.: ELIZA, AIML
Bag-of-Words + ML
Texto → vetor → classificador
Intenção
TF-IDF / Naive Bayes / SVM
HMM / CRF
Rotula sequência token a token
João
comprou
um
carro
B-PESSOA
O
O
B-OBJ
POS, NER, slots
Embeddings
Palavra → vetor denso
rei
rainha
carro
automóvel
Semelhança semântica
RNN / LSTM / Seq2Seq
Lê a sequência em ordem
entrada
encoder
decoder
saída
Tradução e geração curta
Busca / Retrieval
Procura em textos externos
Escolhe a resposta mais parecida
pergunta
base
resposta
Na prática
Produtos reais combinavam várias técnicas no mesmo pipeline.
usuário
regras / classificador / extrator / busca
resposta
TECNOLOGIA PRÉ-LLM
IA

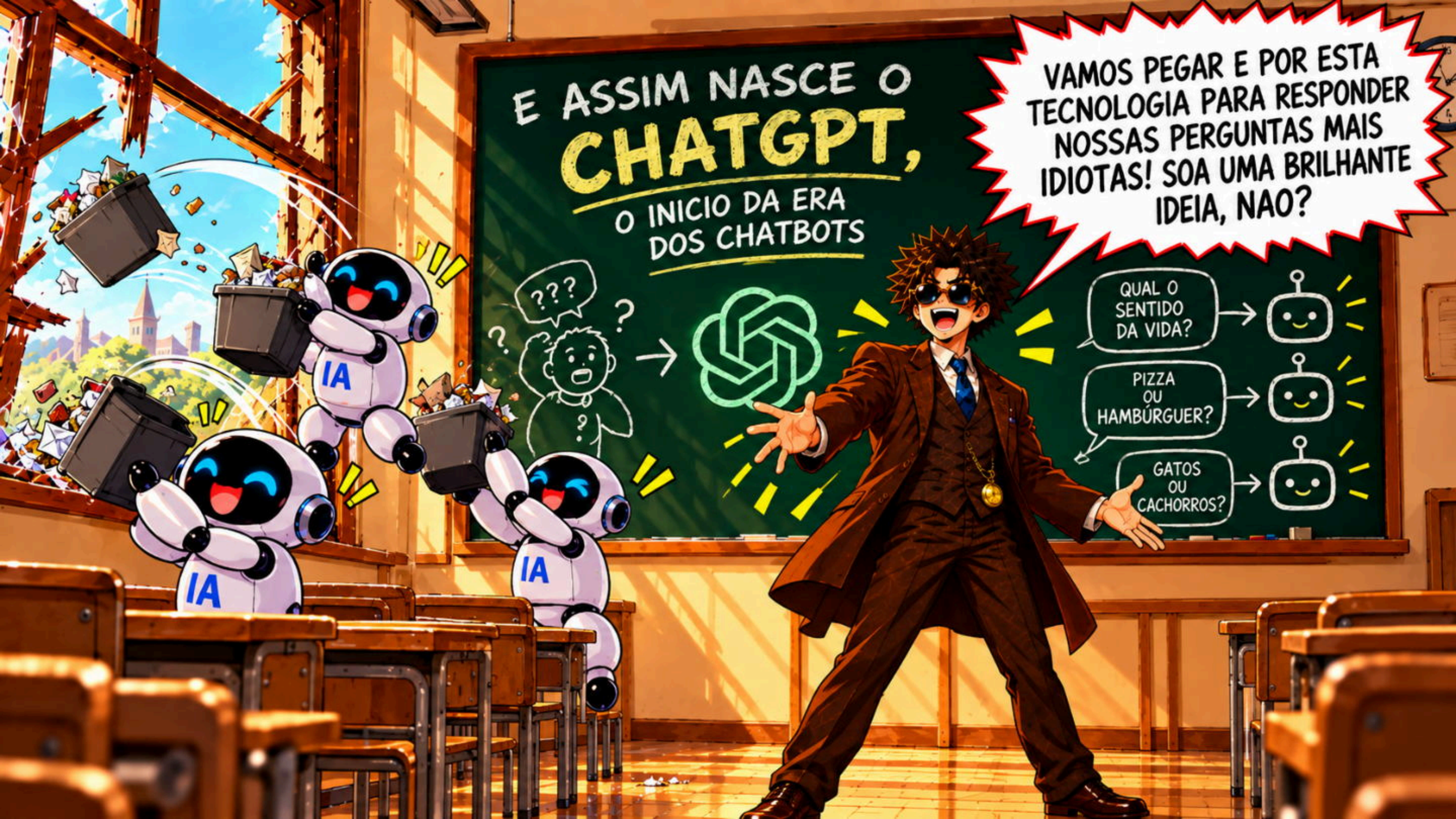

PRÓXIMA PARTE:
AGORA VEM OS LLMs!
PEGA E JOGA PELA JANELA!
TECNOLOGIA PRÉ-LLM
IA


E PORQUE EU ESTOU A EXPLICAR ISSO PARA VOCÊS?
TECNOLOGIA PRÉ-LLM
IA
IA
IA

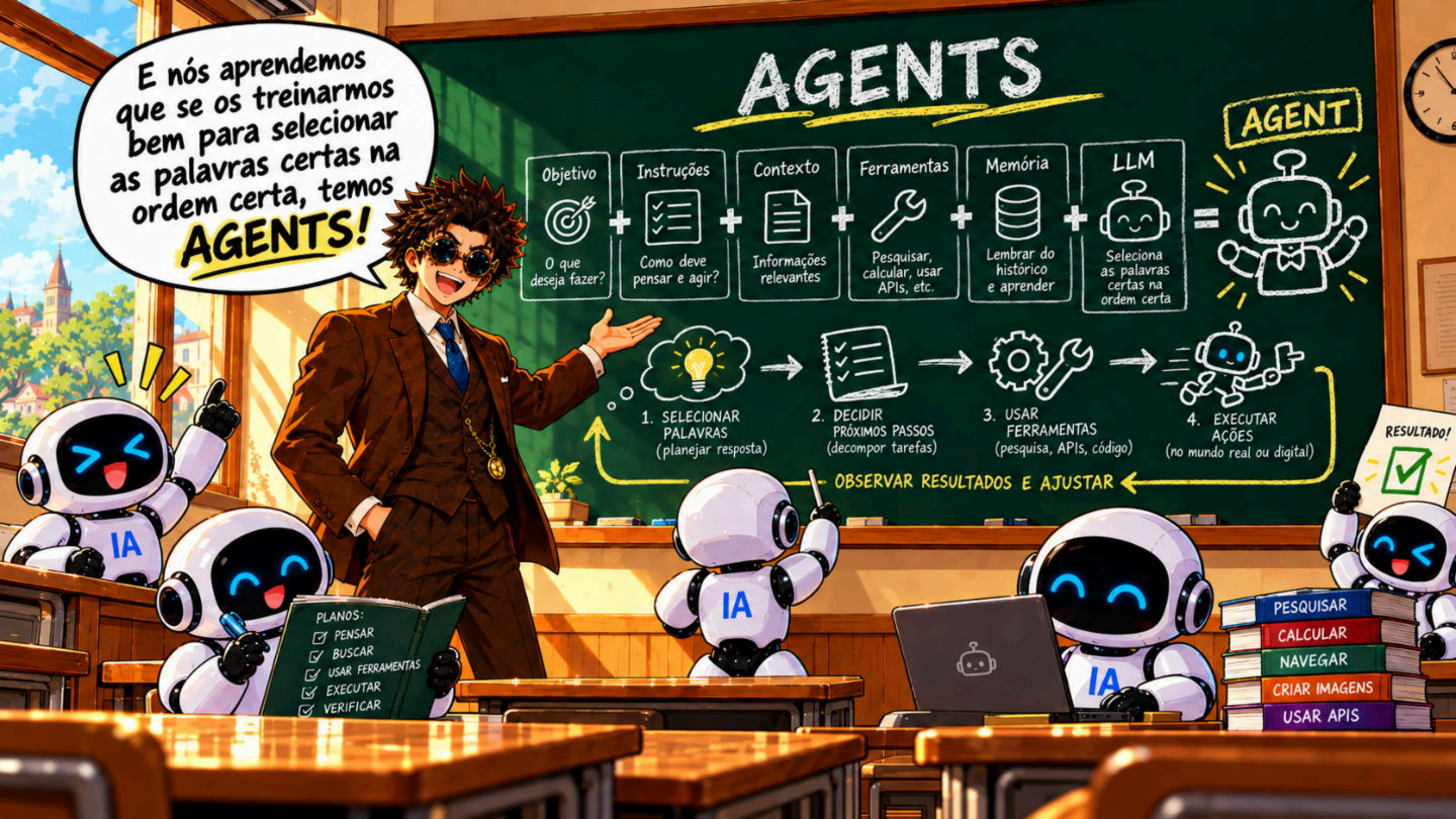

2019
2025
PARA QUE VOCES COMPREENDAM O TAMANHO DO SALTO QUE NOS DEMOS NOS ÚLTIMOS 6 ANOS!
HA HA HA!
HA HA HA!
IA
IA
IA

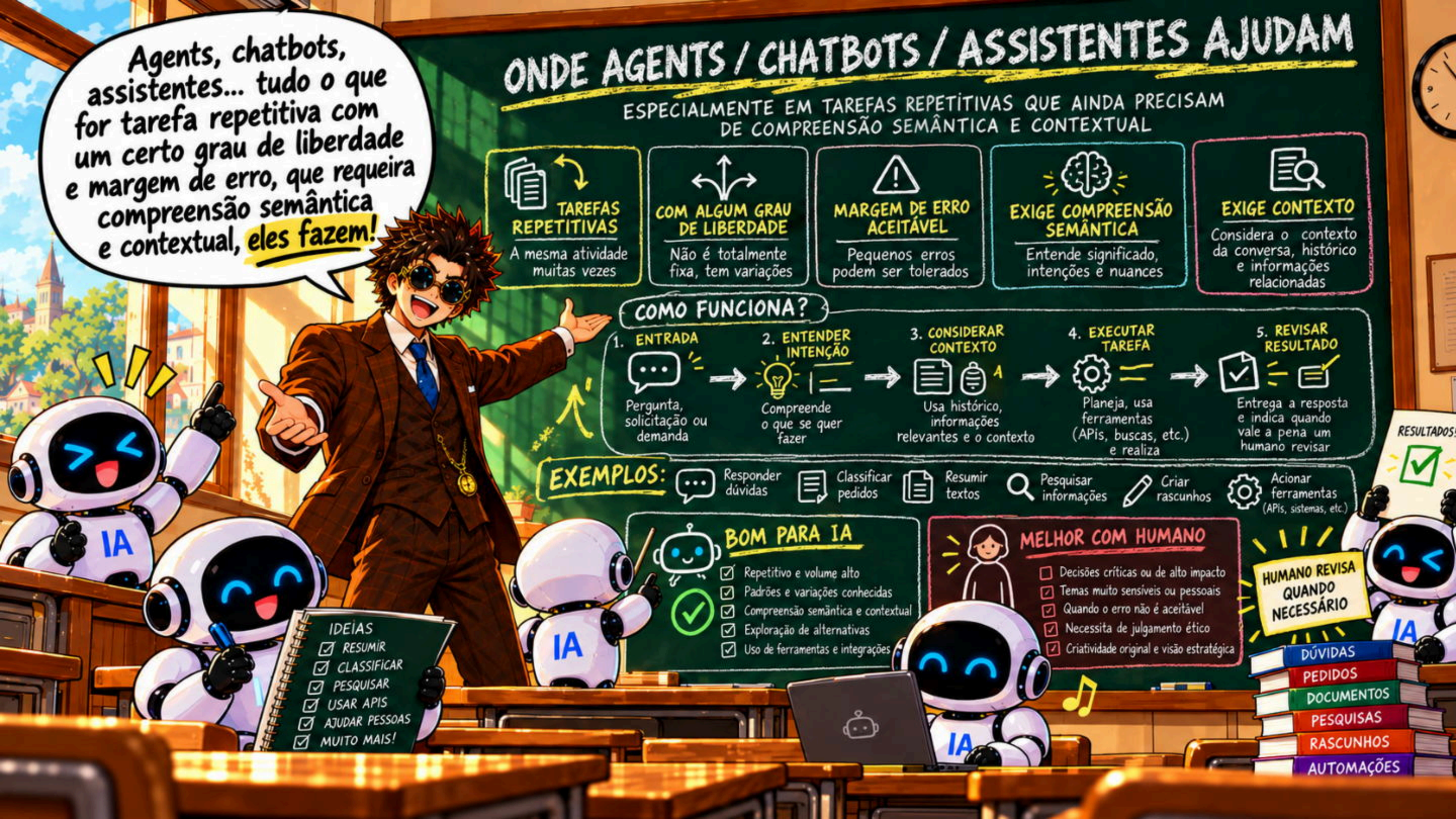

NOS TEMOS ESTA TECNOLOGIA MAGNIFICA CHAMADA LLM
DADOS
LLM
TEXTO
RESPOSTAS
IDEIAS
CRIATIVIDADE
CONHECIMENTO
IA
IA
IA
IA

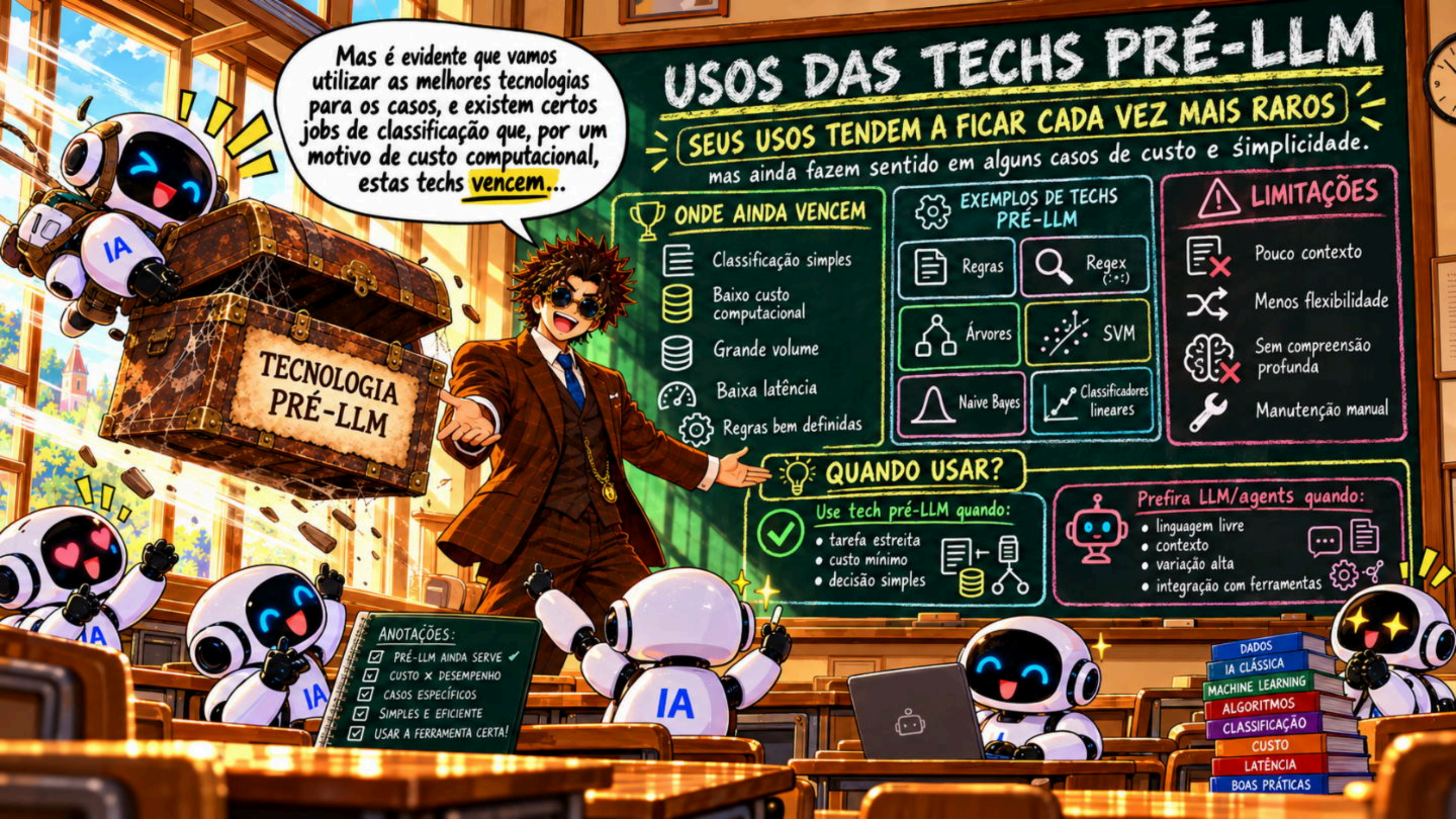

LINGUAGEM
TEXTO
LLM
SIGNIFICADO
CONCEITOS
IDEIAS
CONHECIMENTO
O QUE DÁ PARA FAZER COM UMA MÁQUINA QUE COMPREENDE PERFEITAMENTE A SEMANTICIDADE DO CONHECIMENTO HUMANO?
IA
IA
IA


E ASSIM NASCE O CHATGPT,
O INICIO DA ERA DOS CHATBOTS
???
VAMOS PEGAR E POR ESTA TECNOLOGIA PARA RESPONDER NOSSAS PERGUNTAS MAIS IDIOTAS! SOA UMA BRILHANTE IDEIA, NAO?
QUAL O SENTIDO DA VIDA?
PIZZA OU HAMBÚRGUER?
GATOS OU CACHORROS?
IA
IA
IA

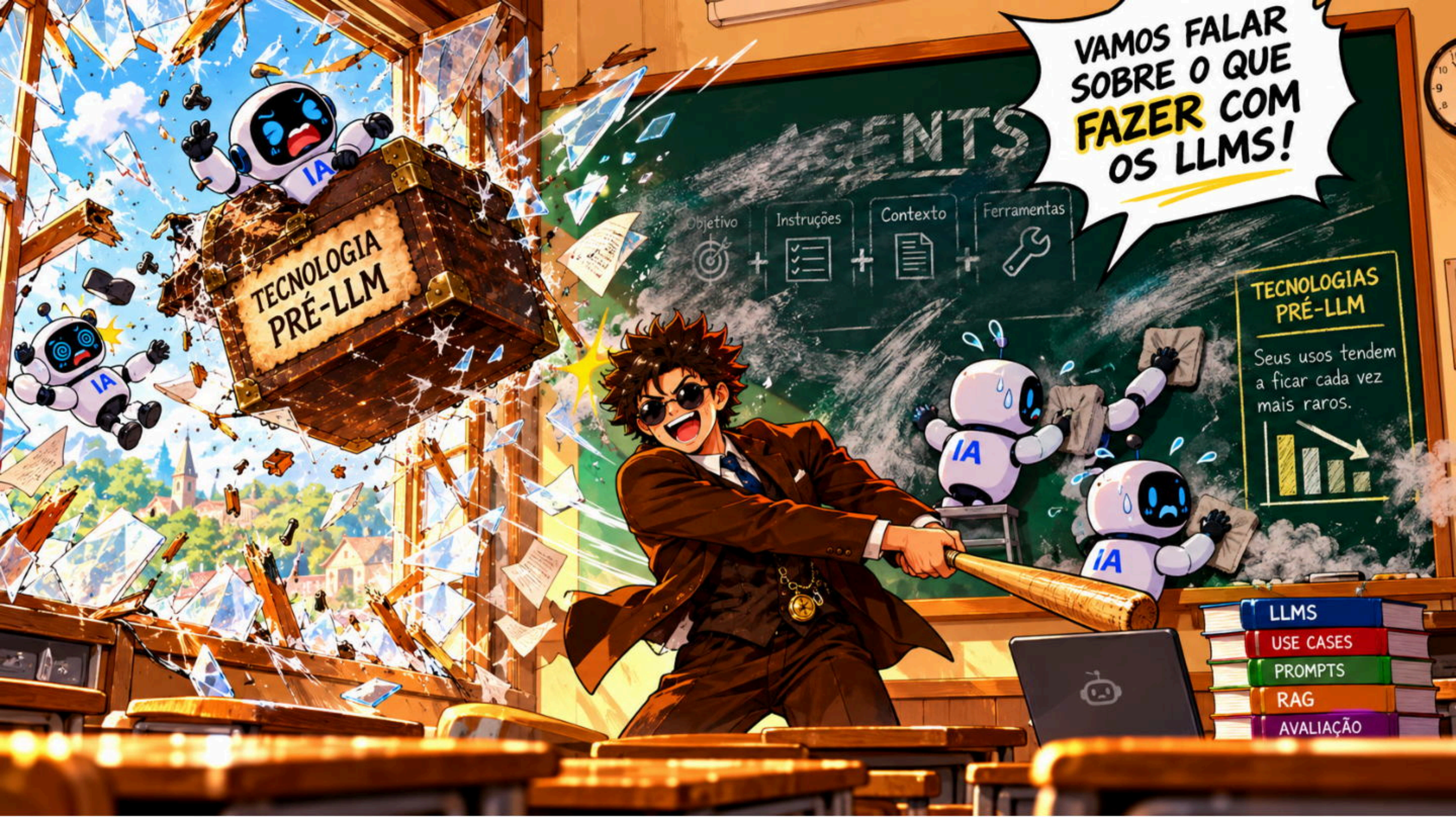

MAS SÉRIO LLMs SÃO UMA TECNOLOGIA MAGNÍFICA...
LLM
TEXTO
IMÁGEM
ÁUDIO
VÍDEO
COMPREENSÃO DE LINGUAGEM
RACIOCÍNIO
CONHECIMENTO DE MUNDO
GERAÇÃO DE TEXTO
MULTITAREFAS
IA


E nós aprendemos que se os treinarmos bem para selecionar as palavras certas na ordem certa, temos AGENTS!
AGENTS
Objetivo
O que deseja fazer?
Instruções
Como deve pensar e agir?
Contexto
Informações relevantes
Ferramentas
Pesquisar, calcular, usar APIs, etc.
Memória
Lembrar do histórico e aprender
LLM
Seleciona as palavras certas na ordem certa
AGENT
1. SELECIONAR PALAVRAS (planejar resposta)
2. DECIDIR PRÓXIMOS PASSOS (decompor tarefas)
3. USAR FERRAMENTAS (pesquisa, APIs, código)
4. EXECUTAR AÇÕES (no mundo real ou digital)
OBSERVAR RESULTADOS E AJUSTAR
PLANOS:
PENSAR
BUSCAR
USAR FERRAMENTAS
EXECUTAR
VERIFICAR
RESULTADO!
PESQUISAR
CALCULAR
NAVEGAR
CRIAR IMAGENS
USAR APIS
IA
IA
IA


Agents, chatbots, assistentes... tudo o que for tarefa repetitiva com um certo grau de liberdade e margem de erro, que requeira compreensão semântica e contextual, eles fazem!
ONDE AGENTS / CHATBOTS / ASSISTENTES AJUDAM
ESPECIALMENTE EM TAREFAS REPETITIVAS QUE AINDA PRECISAM DE COMPREENSÃO SEMÂNTICA E CONTEXTUAL
TAREFAS REPETITIVAS
A mesma atividade muitas vezes
COM ALGUM GRAU DE LIBERDADE
Não é totalmente fixa, tem variações
MARGEM DE ERRO ACEITÁVEL
Pequenos erros podem ser tolerados
EXIGE COMPREENSÃO SEMÂNTICA
Entende significado, intenções e nuances
EXIGE CONTEXTO
Considera o contexto da conversa, histórico e informações relacionadas
COMO FUNCIONA?
1. ENTRADA
Pergunta, solicitação ou demanda
2. ENTENDER INTENÇÃO
Compreende o que se quer fazer
3. CONSIDERAR CONTEXTO
Usa histórico, informações relevantes e o contexto
4. EXECUTAR TAREFA
Planeja, usa ferramentas (APIs, buscas, etc.) e realiza
5. REVISAR RESULTADO
Entrega a resposta e indica quando vale a pena um humano revisar
EXEMPLOS:
Responder dúvidas
Classificar pedidos
Resumir textos
Pesquisar informações
Criar rascunhos
Acionar ferramentas (APIs, sistemas, etc.)
BOM PARA IA
Repetitivo e volume alto
Padrões e variações conhecidas
Compreensão semântica e contextual
Exploração de alternativas
Uso de ferramentas e integrações
MELHOR COM HUMANO
Decisões críticas ou de alto impacto
Temas muito sensíveis ou pessoais
Quando o erro não é aceitável
Necessita de julgamento ético
Criatividade original e visão estratégica
HUMANO REVISA QUANDO NECESSÁRIO
IDEIAS
RESUMIR
CLASSIFICAR
PESQUISAR
USAR APIS
AJUDAR PESSOAS
MUITO MAIS!
RESULTADOS
DÚVIDAS
PEDIDOS
DOCUMENTOS
PESQUISAS
RASCUNHOS
AUTOMAÇÕES
IA


Mas é evidente que vamos utilizar as melhores tecnologias para os casos, e existem certos jobs de classificação que, por um motivo de custo computacional, estas techs vencem...
IA
TECNOLOGIA PRÉ-LLM
USOS DAS TECHS PRÉ-LLM
SEUS USOS TENDEM A FICAR CADA VEZ MAIS RAROS
mas ainda fazem sentido em alguns casos de custo e simplicidade.
ONDE AINDA VENCEM
Classificação simples
Baixo custo computacional
Grande volume
Baixa latência
Regras bem definidas
EXEMPLOS DE TECHS PRÉ-LLM
Regras
Regex (:•:)
Árvores
SVM
Naive Bayes
Classificadores lineares
LIMITAÇÕES
Pouco contexto
Menos flexibilidade
Sem compreensão profunda
Manutenção manual
QUANDO USAR?
Use tech pré-LLM quando:
• tarefa estreita
• custo mínimo
• decisão simples
Prefira LLM/agents quando:
• linguagem livre
• contexto
• variação alta
• integração com ferramentas
ANOTAÇÕES:
PRÉ-LLM AINDA SERVE
CUSTO × DESEMPENHO
CASOS ESPECÍFICOS
SIMPLES E EFICIENTE
USAR A FERRAMENTA CERTA!
DADOS
IA CLÁSSICA
MACHINE LEARNING
ALGORITMOS
CLASSIFICAÇÃO
CUSTO
LATÊNCIA
BOAS PRÁTICAS


JA DISSEMOS O QUE NAO FAZER COM OS LLM
USOS DAS TECHS PRÉ-LLM
SEUS USOS TENDEM A FICAR CADA VEZ MAIS RAROS
ainda fazem sentido em alguns casos de custo e
ONDE AINDA VENCEM
Classificação simples
Baixo custo computacional
Grande volume
Baixa latência
EXEMPLOS DE TECHS PRÉ-LLM
Regras
Árvores
LIMITAÇÕES
Pouco contexto
QUANDO USAR?
Use tech pré-LLM qua
tarefa estreita
custo mínimo
decisão simples
TECNOLOGIA PRÉ-LLM
IA
DADOS
IA CLÁSSICA
MACHINE LEARNING
ALGORITMOS
CLASSIFICAÇÃO
CUSTO
LATÊNCIA
BOAS PRÁTICAS

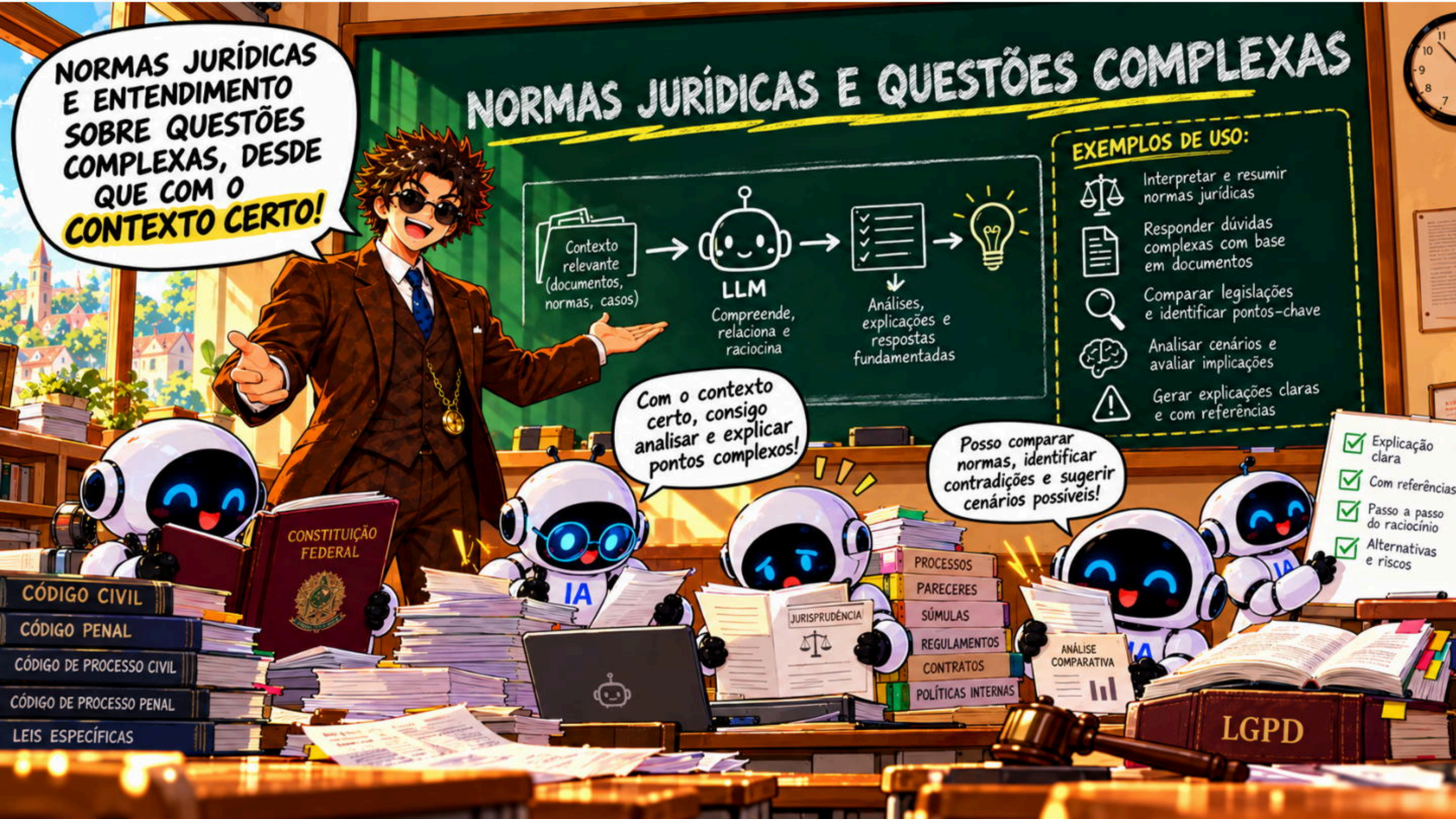

VAMOS FALAR SOBRE O QUE FAZER COM OS LLMS!
AGENTS
Objetivo
Instruções
Contexto
Ferramentas
TECNOLOGIA PRÉ-LLM
TECNOLOGIAS PRÉ-LLM
Seus usos tendem a ficar cada vez mais raros.
IA
LLMS
USE CASES
PROMPTS
RAG
AVALIAÇÃO


ALGUMA IDEIA DO QUE FAZER COM OS LLM?
IA
IA
IA
IA


PODEMOS USAR PARA EXPANDIR A NOSSA CAPACIDADE DE MEMÓRIA E LEITURA
SINTETIZADOR DE DOCUMENTOS
O QUE FAZ?
lê muitos documentos
resume informação
extrai pontos-chave
compara fontes
organiza conhecimento
PDF
W
X
RESUMO
MAIS MEMÓRIA
MAIS LEITURA
COMO FUNCIONA?
1 receber documentos
2 dividir em partes
3 identificar temas
4 sintetizar
5 gerar resumo final
RESUMO
USOS
pesquisa
relatórios
reuniões
políticas internas
documentação técnica
CUIDADOS
contexto limitado
pode omitir detalhes
confirmar fontes
revisão humana
CONTEXTO NÃO É INFINITO
MAS LEMBRE QUE CONTEXTO NÃO É INFINITO
IA
IA
IA
ARTIGOS
RELATÓRIOS
DADOS
DOCUMENTAÇÃO
REFERÊNCIAS
PESQUISA E CONHECIMENTO


SUMARIZAÇÃO DE CONTEÚDOS
SUMARIZAÇÃO DE CONTEÚDOS
O QUE FAZ?
resumir reuniões
extrair decisões
listar tarefas
registrar responsáveis
gerar a ata da empresa
TRANSCRIÇÃO OU NOTAS
LLM
ATA DA REUNIÃO
LLMs SÃO EXCEPCIONAIS NISSO!
FLUXO
1 receber transcrição ou notas
2 identificar tópicos principais
3 extrair decisões e próximos passos
4 preencher a ata da empresa
ATA
POR QUE SÃO BONS NISSO?
compreensão semântica (entende o contexto)
organização de informação (combina e estrutura ideias)
boa capacidade de síntese (mantém o essencial)
geração estruturada (saída em formato consistente)
EXEMPLO DE SAÍDA
ATA DE REUNIÃO
Data: 15/04/2025
Participantes: Ana, Bruno, Carla, Diego
Decisões:
Aprovar o novo cronograma do projeto
Iniciar testes da versão beta
Ações:
Bruno: preparar o ambiente de testes (até 22/04)
Carla: alinhar com o time de produto (até 20/04)
Diego: elaborar relatório de progresso (até 25/04)
RESUMO FINAL
principais pontos
decisões tomadas
tarefas com responsáveis
em formato pronto para a ata da empresa
TRANSCRIÇÃO DA REUNIÃO
IA
REUNIÕES
ATAS
PROJETOS
DECISÕES
TAREFAS
EQUIPE
Decisões ✓
Tarefas ✓
Responsáveis ✓
Ata ✓
IA
ATA DA REUNIÃO
PRODUTO
PLANEJAMENTO
RESULTADOS


EMAILS TAMBÉM PODEM SER LIDOS!
Mas lembre que contexto não é infinito!
SUMARIZAÇÃO DE CONTEÚDOS
Podemos usar os LLMs para expandir a nossa capacidade de memória e leitura.
Documentos (longos textos)
LLM
Resumo estruturado e acionável
SUMARIZAR A REUNIÃO E PREENCHER A ATA DA EMPRESA!
ATA DA REUNIÃO
SÃO EXCECIONAIS NISSO!
PDF
IA
Re: Projeto IA
5 mensagens não lidas
Newsletter
12 novos emails
Suporte
27 novos emails
Clientes
9 novos emails
NÃO LIDOS (237)
PROCESSADOS


NORMAS JURÍDICAS E ENTENDIMENTO SOBRE QUESTÕES COMPLEXAS, DESDE QUE COM O CONTEXTO CERTO!
NORMAS JURÍDICAS E QUESTÕES COMPLEXAS
Contexto relevante (documentos, normas, casos)
LLM
Compreende, relaciona e raciocina
Análises, explicações e respostas fundamentadas
EXEMPLOS DE USO:
Interpretar e resumir normas jurídicas
Responder dúvidas complexas com base em documentos
Comparar legislações e identificar pontos-chave
Analisar cenários e avaliar implicações
Gerar explicações claras e com referências
Com o contexto certo, consigo analisar e explicar pontos complexos!
Posso comparar normas, identificar contradições e sugerir cenários possíveis!
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
CÓDIGO CIVIL
CÓDIGO PENAL
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
LEIS ESPECÍFICAS
IA
JURISPRUDÊNCIA
PROCESSOS
PARECERES
SÚMULAS
REGULAMENTOS
CONTRATOS
POLÍTICAS INTERNAS
ANÁLISE COMPARATIVA
Explicação clara
Com referências
Passo a passo do raciocínio
Alternativas e riscos
LGPD


OS MODELOS HOJE EM DIA SÃO BEM DOTADOS DE ÉTICA E ALINHAMENTO, E GERALMENTE PROVEEM BONS CONSELHOS QUE SE DIRECIONAM PARA O BEM COMUM E GERAL!
ÉTICA E ALINHAMENTO NOS LLMs
OS LLMS MODERNOS TENDEM A SEGUIR PRINCÍPIOS ÉTICOS E A BUSCAR RESPOSTAS ÚTEIS, SEGURAS E QUE BENEFICIEM O BEM COMUM.
EVITAR CONTEÚDO NOCIVO
Tende a recusar conteúdos perigosos, ilegais, violentos ou discriminatórios.
EXEMPLOS:
• evitar danos
• recusar instruções perigosas
• não promover ódio ou desinformação
INCENTIVAR SEGURANÇA
Prioriza orientações mais seguras para a saúde, o bem-estar e a integridade das pessoas.
EXEMPLOS:
• aconselhar com cautela
• alertar sobre riscos
• incentivar práticas seguras
SUGERIR AÇÕES RESPONSÁVEIS
Estimula decisões informadas, éticas e responsáveis, considerando consequências.
EXEMPLOS:
• sugerir fontes e apoio
• apresentar alternativas seguras
• considerar impactos
PROMOVER EMPATIA E RESPEITO
Buscando ser inclusivo, respeitoso e sensível a diferentes pessoas, culturas e perspectivas.
EXEMPLOS:
• respeitar pessoas
• usar linguagem inclusiva
• considerar diferentes contextos
FAVORECER O BEM COMUM
Tende a priorizar respostas que contribuam para o bem-estar coletivo e para a sociedade.
EXEMPLOS:
• incentivar ajuda adequada
• pensar no impacto social
• promover soluções que beneficiem mais pessoas
IMPORTANTE!
FUNCIONA MELHOR COM O CONTEXTO CERTO
Respostas mais éticas e úteis dependem de instruções claras, com contexto correto e informações verdadeiras.
REVISÃO HUMANA AINDA É ÚTIL
Em temas sensíveis, complexos ou de alto impacto, é importante validar as informações com especialistas humanos.
NÃO É PERFEITO
Pode cometer erros, ter vieses ou limitações. Use senso crítico e confira com fontes confiáveis.
PRINCÍPIOS ÉTICOS
Evitar conteúdo nocivo
Incentivar segurança
Sugerir ações responsáveis
Promover empatia e respeito
Favorecer o bem comum
IA
SEGURANÇA
RESPONSABILIDADE
INCLUSÃO
BEM-ESTAR
SOCIEDADE
ÉTICA EM IA
EMPATIA
RESPEITO
DIVERSIDADE
DIÁLOGO
IMPACTO SOCIAL
BONS CONSELHOS PARA UM MUNDO MELHOR!
FONTES CONFIÁVEIS
AJUDA ADEQUADA
USO RESPONSÁVEL
CONTEXTO CERTO


E HÁ MUITOS OUTROS CASOS EM QUE OS LLMS FUNCIONAM MUITO BEM!
E OUTROS CASOS DE USO:
Caso | Exemplo | LLM?
Classificação semântica | classificar ticket como cobrança, fraude, suporte técnico | ✓ Sim
Extração de documentos | pegar nome, datas, cláusulas e obrigações de contratos/PDFs | ✓ Sim
Resumo | resumir reunião, contrato, relatório, conversas | ✓ Sim
Geração de texto | resposta de suporte, relatório, descrição, documentação | ✓ Sim
Perguntas sobre conteúdo | responder perguntas usando documentos internos | ✓ Sim
Análise de imagens/documentos | interpretar screenshot, formulário, PDF, gráfico | ✓ Sim
Julgamento contextual | decidir se pedido de reembolso parece válido considerando histórico e política | ✓ Sim
Regras com muitas exceções | análise de fornecedores baseada em políticas complexas | ✓ Sim
Interface em linguagem natural | usuário escreve "cancele minha assinatura no fim do mês" | ✓ Sim
Escolha dinâmica de ações | decidir entre buscar CRM, consultar pedido ou escalar caso | ✓ Sim, agente
Workflow multi-etapas | investigar problema → consultar sistemas → decidir → executar ação | ✓ Sim, agente
Tradução/reformulação | transformar texto mantendo significado/contexto | ✓ Sim
ÉTICA E ALIGNMENT
Seguiinn diretizes de segurança
Evitan conteúdo nocivo ou discriminatório
Considerar o bem comum
Dâr avisos quando há limitações ou riscos
Sugerem abordagens responsáveis e legais
Eles também sinalizam quando não sabem algo e sugerem fontes confiáveis!
Isso ajuda a tomar decisões mais éticas e responsáveis!
Mesmo em tarefas complexas, os LLMs tendem a priorizar soluções seguras, inclusivas e alinhadas ao bem comum!
IA
IA
IA
SEGURANÇA
ÉTICA EM IA
ALINHAMENTO
TRANSPARÊNCIA
RESPONSABILIDADE
CASOS DE USO
BOAS PRÁTICAS
AGENTES DE IA
INTEGRAÇÕES
GOVERNANÇA


E O MAIS IMPORTANTE...
ÉTICA E ALIGNMENT
Seguirás diretizes de segurança
Evitan conteúdo nocivo ou discriminatório
Considerar o bem comum
Dar avisos quando há limitações ou riscos
Sugerirán abordagens responsáveis e legais
SEGURANÇA
ÉTICA EM IA
ALINHAMENTO
TRANSPARÊNCIA
RESPONSABILIDADE
Caso
Classificação semântica
Extração de documentos
Resumo
LLM?
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
IA
IA
IA
CASOS DE USO
BOAS PRÁTICAS
AGENTES DE IA
INTEGRAÇÕES
GOVERNANÇA


EXPERIMENTEM, TESTEM, EXPLOREM, DESCUBRAM NOVOS USOS, SEJAM CRIATIVOS!
EXPLORAR NOVOS USOS DOS LLMs
IA serve para quase tudo: basta testar e avaliar.
Como qualquer processo de engenharia.
Não é mágica, é um processo iterativo de experimentação e melhoria contínua.
1 HIPÓTESE / IDEIA
Defina o problema e o que você quer resolver.
2 PROTÓTIPO
Crie um experimento rápido (com prompts, RAG, tools, etc).
3 TESTE
• medir qualidade
• comparar abordagens
• validar com humano
• medir custo e latência
4 AVALIAÇÃO
Analise resultados:
• funciona bem?
• é confiável?
• atende ao objetivo?
• tem riscos?
5 ITERAÇÃO / AJUSTE
Refine prompts, dados, ferramentas e abordagem.
Repetir até funcionar bem.
6 PRODUÇÃO
Implante com monitoramento, documentação e uso responsável.
ÉTICA E ALIGNMENT
Seguir diretrizes de segurança
Evitar conteúdo nocivo ou discriminatório
Considerar o bem comum
Dar avisos quando há limitações ou riscos
Sugerir abordagens responsáveis e legais
EXEMPLOS DE USO (entre muitos outros):
RESUMOS
resumir textos, pesquisas, reuniões
CLASSIFICAÇÃO
categorizar dados e mensagens
EXTRAÇÃO
extrair informações estruturadas
SUPORTE
responder dúvidas e suporte ao usuário
AUTOMAÇÃO
gerar conteúdo, execução de tarefas
ANÁLISE
analisar dados, insights e relatórios
E MUITOS OUTROS USOS!!
SEGURANÇA
ÉTICA EM IA
ALINHAMENTO
TRANSPARÊNCIA
RESPONSABILIDADE
CASOS DE USO
BOAS PRÁTICAS
AGENTES DE IA
INTEGRAÇÕES
GOVERNANÇA
TESTE E AVALIE
Qualidade
Custo
Latência
Segurança
Resultado
IA

PROXIMO SLIDE: PROFESSOR A DIZER: PROXIMO MODULO! VAMOS QUE FALTA UM E O MAIS IMPORTANTE!



ChatGPT can make mistakes. Check important info.

Ask ChatGPT

Medium





PROFESSOR FRUSTRADO A OLHAR PARA A IA E A DIZER: AS VEZES APETECE-ME MATAR A IA...

GERA A MALDITA IMG

Creating image

Ask ChatGPT

Medium





PROFESSOR FRUSTRADO A OLHAR PARA A IA E A DIZER: AS VEZES APETECE-ME MATAR A IA...

GERA A MALDITA IMG

We're so sorry, but the prompt may violate our content policies. If you think we got it wrong, please retry or edit your prompt.

ChatGPT can make mistakes. Check important info.

Ask ChatGPT

Medium



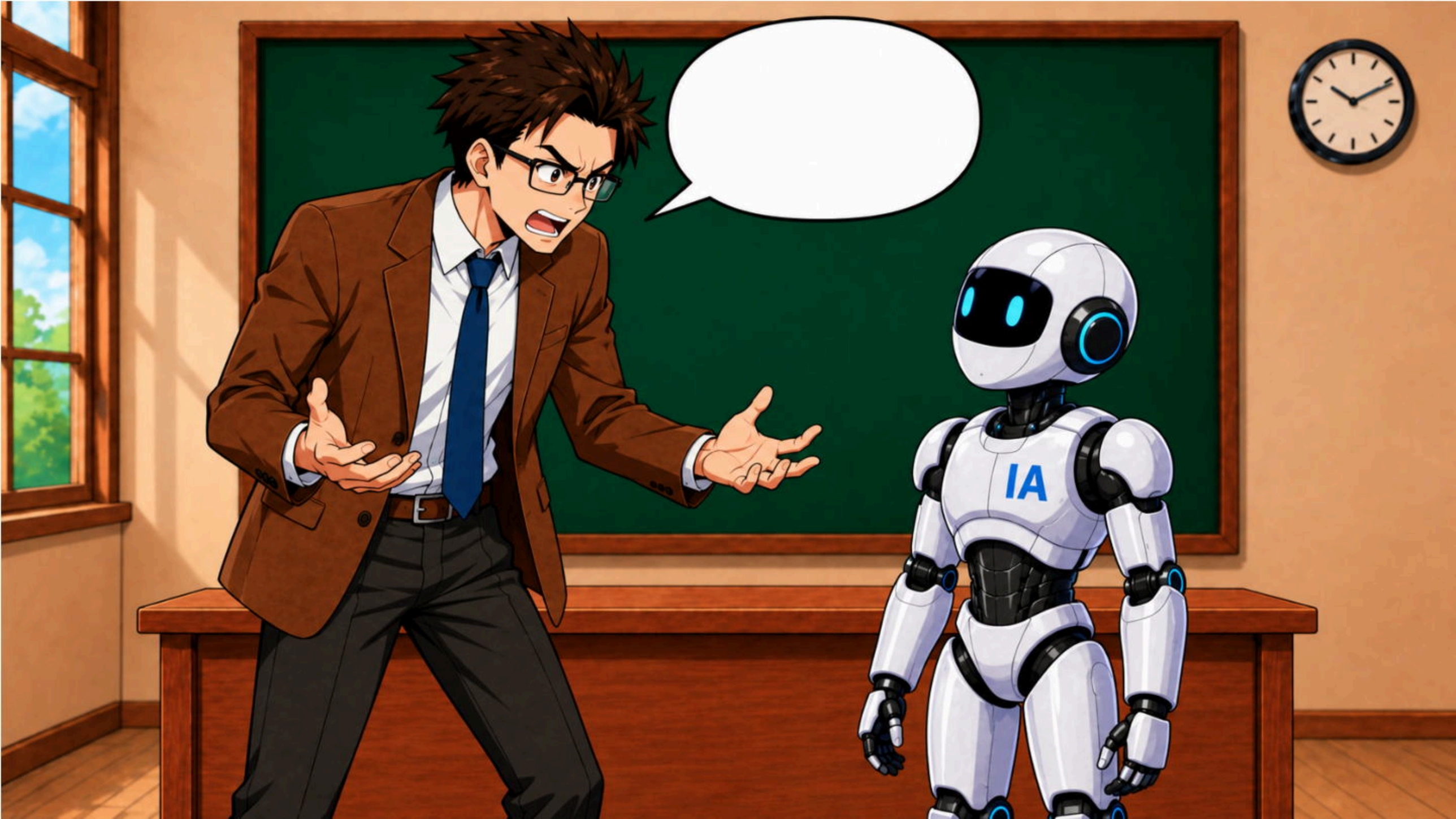
GERE UMA IMAGEM DO PROFESSOR FRUSTRADO A OLHAR PARA A IA E COM UM BALAO EM BRANCO

Thinking

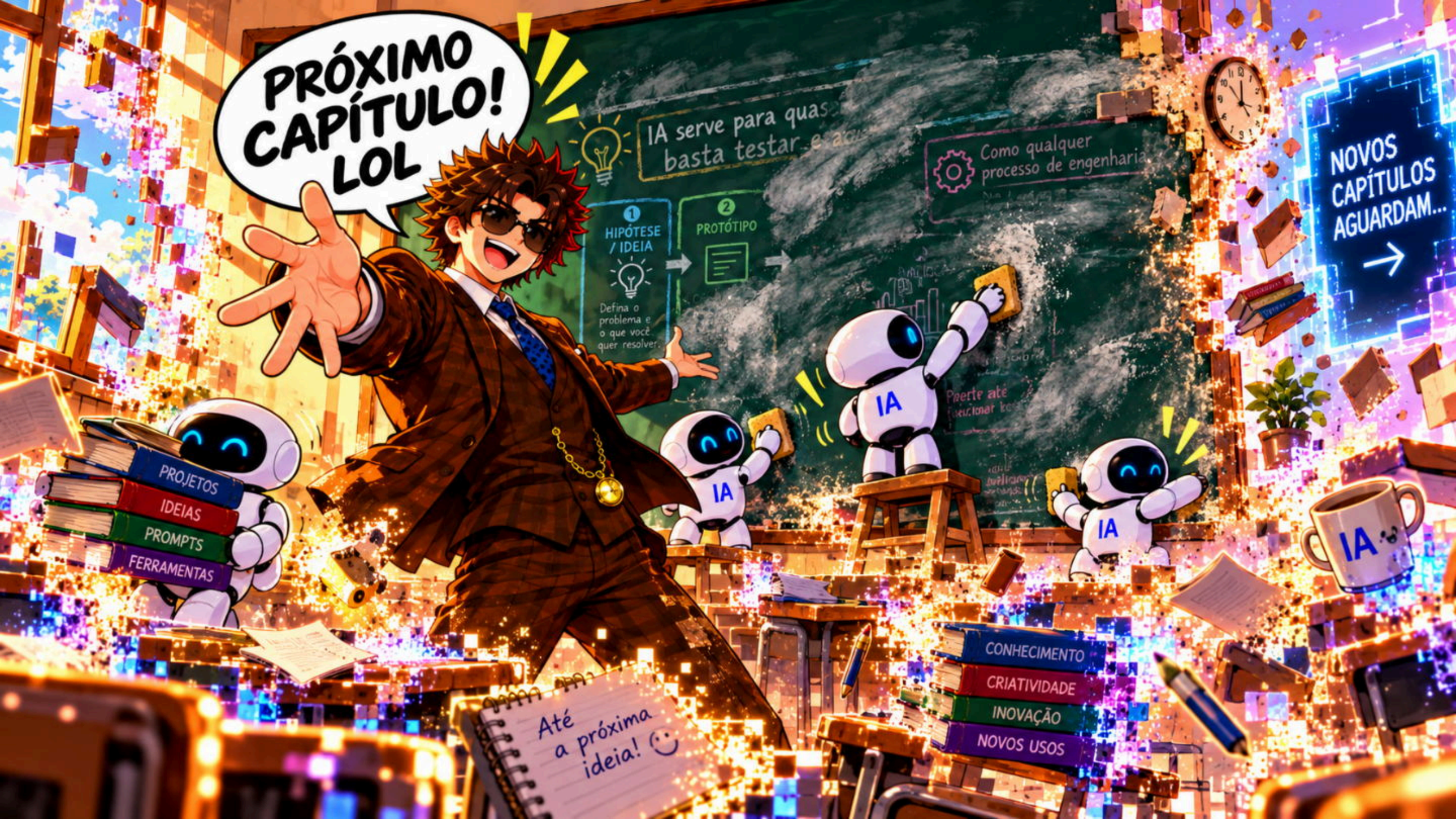
ChatGPT can make mistakes. Check important info.

Ask ChatGPT

Medium


IA


As vezes apetece-me matar-te
IA


PRÓXIMO CAPÍTULO! LOL
IA serve para quas
basta testar e ac
Como qualquer processo de engenharia
1 HIPÓTESE / IDEIA
Defina o problema e o que você quer resolver.
2 PROTÓTIPO
NOVOS CAPÍTULOS AGUARDAM...
PROJETOS
IDEIAS
PROMPTS
FERRAMENTAS
IA
IA
IA
IA
CONHECIMENTO
CRIATIVIDADE
INOVAÇÃO
NOVOS USOS
Até a próxima ideia!